

Materia: Elementos Finitos I	Código: 31.91
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Mecánica / Ingeniería Naval	
Fecha última actualización: 23/5/2023 11:32:46	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
26	hs. teóricas
25	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

1. Introducción al método de elementos finitos
2. Formulación Directa
3. Principio de los Trabajos Virtuales – Formulación Variacional
4. Formulación isoparamétrica
5. Restricciones
6. Estimación del error
7. Modelado

➤ Presentación de la materia:

El curso aborda los fundamentos necesarios la resolución de problemas de mecánica de sólidos por medios computacionales. El curso se centra en el método de los elementos finitos como herramienta fundamental y abarca desde la programación del método hasta el uso de software de aplicación.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Elaborar modelos computacionales de piezas y componentes mecánicos en condiciones de trabajo.
Determinar el comportamiento de los sólidos a partir de modelos computacionales.

Establecer el nivel de error del modelo computacional y ser capaz implementar mejoras para reducir el mismo.
Comprender el método de elementos finitos para casos lineales.

➤ **Contenidos:**

Título	Descripción
Mecánica de Sólidos	Tensiones. Deformaciones. Ecuaciones de Equilibrio, Consistencia y Constitutivas. Principio de los trabajos virtuales. Principio de la mínima energía potencial total. Estado plano de tensiones, deformaciones y axisimetría. Estados tridimensionales.
Tipos de modelos.	Definición de modelo. Etapas: Preproceso, Resolución y Postproceso. Discretización. Sensibilidad.
Método de elementos finitos para mecánica de sólidos	Funciones de Forma. Interpolación. Matriz de rigidez. Vector de cargas y de desplazamientos. Elementos barra y viga. Elementos Bidimensionales. Problemas de tensión, deformación plana y axisimetría. Elementos Tridimensionales. Compatibilidad. Formulación isoparamétrica.
Método de elementos finitos para transferencia de calor	Conducción. Convección. Acoplamiento Termomecánico.
Estimación del error	Errores a priori y a posteriori. Técnicas de refinamiento h, p y adaptivo.
Estrategias de modelado	Análisis de casos prácticos. Zonas de interés. Submodelado. Pretensión. Cargas de montaje. Contacto. Restricciones y elementos rígidos.
Elementos estructurales	Elementos barra, viga y cáscara. Pandeo lineal. Frecuencias Naturales

➤ Estrategias de enseñanza:

En clase teórica se desarrollarán los temas del programa con resolución de problemas y aplicaciones prácticas de modelado. En la clase práctica se revisará la teoría y se instruirá al alumno en técnicas de modelado para resolución de casos y programación de esquemas.

Los problemas propuestos se dividen en tres grupos: analíticos, tutores y computacionales.

- Analíticos: Cada alumno deberá resolver todos los problemas analíticos propuestos en clase para un correcto entendimiento de los temas.
- Tutores: Son guías que el alumno debe seguir para aprender el manejo del software Matlab/ADINA/NX.
- Computacionales: Los alumnos deberán resolver estos casos en el software provisto por la cátedra.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Diseño de estructura con elementos 1D.	Programación de de elementos 1D. Obtención de deformaciones y tensiones. Estimación de cargas de Pandeo, Frecuencias Naturales y Efectos Térmicos. Uso de software comercial. Diseño de Secciones. Modelado.
Casos planos. Concentraciones de tensiones.	Programación de de elementos 2D. Obtención de deformaciones y tensiones. Curvas de Neuber. Uso de Stress Classification Lines. Uso de software comercial.
Análisis de uniones abulonadas y/o soldadas	Uso de elementos Cáscaras y 3D. Obtención de deformaciones y tensiones. Análisis de Convergencia Estrategias de reducción de error. Utilización de elementos de unión. Obtención de deformaciones y tensiones. Uso de software comercial.

➤ Recursos didácticos:

Presentaciones
Códigos para resolución de problemas de ejemplos
Resolución de problemas de casos prácticos
Software de programación (Matlab)
Software de aplicación (NX / ADINA)

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Cursada:

Parciales:

Durante el cuatrimestre se tomarán 3 exámenes parciales a libro abierto a resolver en papel. El contenido de los parciales comprenderá temas teóricos y prácticos de modelado y solución de problemas.

Informes Técnicos:

Se exigirá la presentación de 3 Informes Técnicos referidos a problemas provistos por la cátedra. Se formarán equipos de hasta 2 miembros sin excepción. Estos serán calificados sobre: orden y presentación (30p), resultados (50p) y conclusiones (20p). Contenido mínimo del informe: Título, Objetivo, Método, Hipótesis, Resultados y Conclusiones. Se indicará oportunamente si el trabajo requiere programación en Matlab.

Como complemento se exigirá la corrección de 3 Informes Técnicos realizados por otros estudiantes que deberán ser calificados.

Examen Final:

El examen final consistirá en la resolución de un problema a desarrollar. El problema deberá presentarse en una exposición oral de 15 min de duración donde el alumno deberá desarrollar el problema propuesto y fundamentar la validez de la solución obtenida. Es responsabilidad del alumno demostrar la validez de los resultados obtenidos.

Requisitos de aprobación:

Cursada:

La nota de cursada resultará del puntaje obtenido en los Informes Técnicos (60%) y de la calificación de los Parciales (40%). Para aprobar la cursada de la asignatura el alumno deberá:

- Haber obtenido 225 puntos considerando la suma de los puntajes obtenidos por los Informes Técnicos más las Correcciones de Informes Técnicos.
- Haber obtenido 135 puntos considerando la suma de los parciales.

Examen Final:

En caso de fallar el final, el alumno recibirá otro problema a desarrollar para el siguiente examen. De acuerdo con la reglamentación del ITBA, se permitirá al alumno presentarse solamente en 3 llamados.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Cook R. D., Malkus D. S. , Plesha. M P. ,Witt, R. E. (2002). Concepts and applications of finite element analysis. New York: Wiley.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Hughes, T. J. R. (2000). The Finite Element Method: Linear Static and Dynamic Finite Element Analysis. NEW YORK: DOVER.
2	Reddy, J. N. (2002). ENERGY PRINCIPLES AND VARIATIONAL METHODS IN APPLIED MECHANICS. NEW JERSEY: JOHN Descripción Hughes, T. J. R. (2000). The Finite Element Method: Linear Static and Dynamic Finite Element Analysis. NEW YORK: DOVER. Reddy, J. N. (2002). ENERGY PRINCIPLES AND VARIATIONAL METHODS IN APPLIED MECHANICS. NEW JERSEY: JOHN WILEY & SONS.
3	Zienkiewicz, O. C.; Taylor, R. L. (2000). The Finite Element Method: The Basis. WOBURN: BUTTERWORTH HEINEMANN.
4	Finite element procedures / Klaus-Jürgen Bathe - 2nd ed. - Watertown: K. J. Bathe, c2014 - xiv, 1043 p.
5	An introduction to the mathematical theory of finite elements / J. T. Oden, J. N. Reddy - Mineola: Dover, c2011 - xiv, 429 p. - Dover books on engineering . - Dover books on engineering .
6	Practical stress analysis with finite elements / Bryan J. Mac Donald - 2nd ed. - Dublin: Glasnevin, c2011 - vi, 388 p.
7	